画像AIで汚れを見つけ、
曲面を清掃して見直すロボット

Physical AI 応用1 最終課題 / OmniCampus ID: 53772 / 2026-10-24

1. 目的と対象

会社のトイレを想定し、大便器の内側の一部分に付いた汚れを、固定筐体上の俯瞰カメラとブラシ付きUR5eアームで清掃する。移動・便座開閉・工具交換を省き、曲面上のランダムな汚れと、複数回こすって残りを確認する動作に絞った。

2. AIとアルゴリズムの役割

RGB画像 → 小型U-Netによる汚れ領域の推論 → 校正済みカメラと既知曲面による3D座標変換 → 工具位置・面の向き → 逆運動学 → 衝突検査 → 関節角度の実行 → 撮影姿勢へ退避して再認識。次の清掃位置は毎回の画像から決め、汚れの正解座標や必要回数nは計画へ渡さない。

学習したもの	数式・アルゴリズムで処理するもの	今回扱わないもの
画像から汚れ画素を予測するU-Net	3D位置、面の法線、関節角度、経路、衝突検査	動作方策の模倣・強化学習、トルク制御、実機

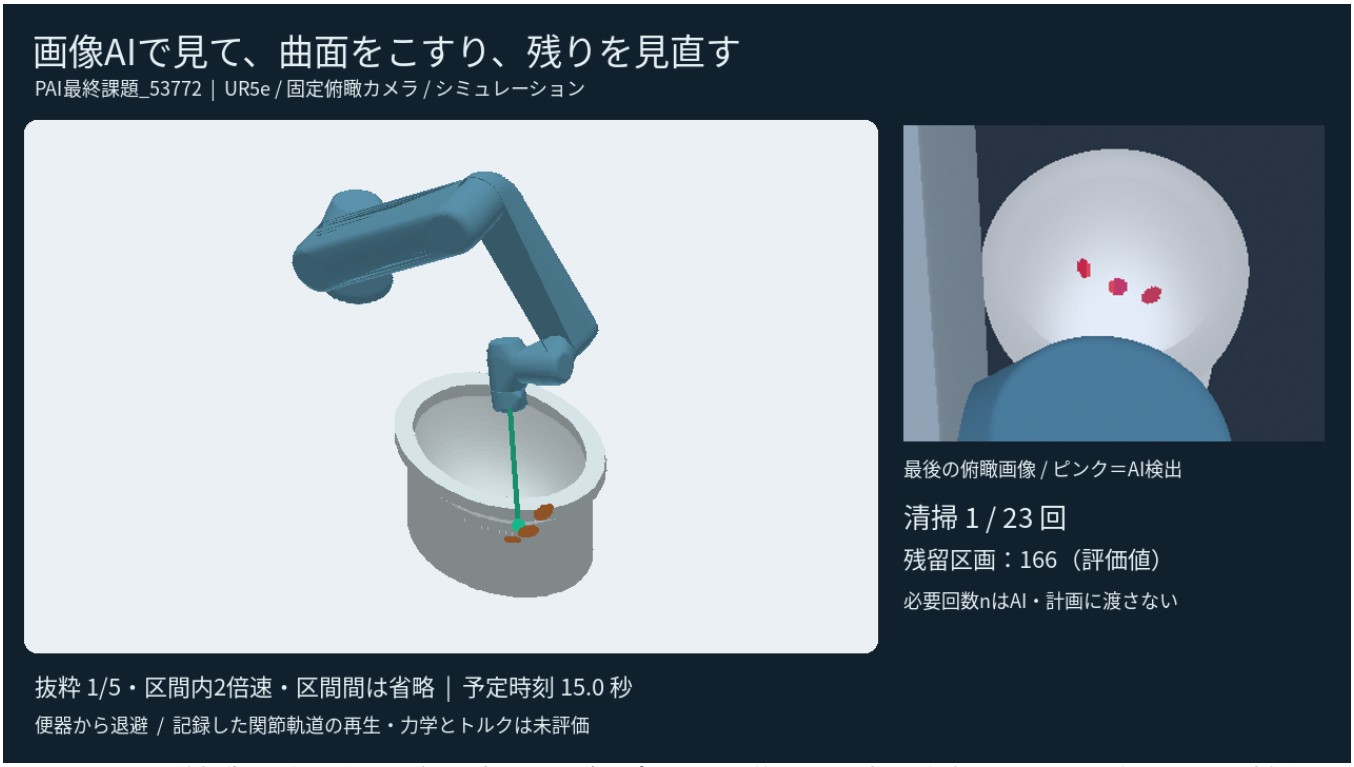


図1：記録した関節軌道の再生。右側は最後の固定カメラ画像、ピンクはAIの検出。左の残留汚れ表示は評価用で、制御入力には使わない。

3. 実装・学習条件

Pythonによる独自の運動学シミュレーション。公式UR5e URDF・衝突形状メッシュ、SciPyの数値逆運動学、FCLの形状干渉検査を使用した。便器は底・内壁・縁を持つ仮形状。260 mmの工具、固定した可視範囲で評価する。ROS/Gazeboで実行したStep 1とは別実装である。

ローカルRTX 4090、Docker、PyTorch 2.9.1 / CUDA 12.6を使用。320×240の合成RGB画像をtrain 600、validation 120、test 120に分割。色・位置・形・照明を変え、シーンseedを分離した。122,817パラメータのU-Netを30 epoch学習し、validationで26 epoch目としきい値0.4を選択。設定凍結後にtestを1回評価した。

未使用test 120枚	単純な茶色判定	学習モデル
IoU（領域の重なり）	5.711%	99.992%
再現率	5.711%	99.994%
汚れなし25枚での誤検出	0枚	0枚

同じ生成器・仮便器・固定カメラでの結果。合成画像では見分けが容易な可能性があり、実画像や別便器への汎化を証明しない。比較対象は従来の単純な茶色判定である。

4. 学習モデルを使った動作検証

条件	清掃回数	終了時の残留	終了状態
random_410001	23	0	画像上クリア
random_410002	20	0	画像上クリア
random_410003	36	0	画像上クリア
empty	0	0	画像上クリア
hard_budget	3	166	上限で停止

3つの新規配置は、汚れごとの必要回数n=1・3・5を混在させ、全例で残留ゼロ。汚れなしでは動かず、n=999・上限3回の条件では未完了として停止した。画像だけで終了を判定し、評価用真値でも残留を照合した。モデルの重み・しきい値は変更していない。

全5条件の計画時に計95,984姿勢を検査。最大関節刻み0.25度以下。保存した全実行姿勢の再検査を含む40テストが成功した。接近・退避時を含む条件付きブラシ接触、隣接部品、固定部には明示的な例外がある。連続時間の無衝突保証ではない。

5. 講義内容をどこに活かしたか

講義で学んだ考え方	今回の対応
順運動学・逆運動学、タスク空間と関節空間	曲面のxyzと工具姿勢から関節角度を計算し、順運動学で接触位置を評価
観測と行動のフィードバック	撮影 → 認識 → 清掃 → 再撮影。必要回数を知らずに残りを確認
データの多様性と品質	色・位置・照明を変えた教師データ、シーン単位の分割、未使用画像で評価
上位の判断と下位制御の分離	画像AIと経路計算を分離。実機の追従制御・トルク層は未実装

関節角度は「どれだけ曲げるか」、トルクは「どれだけ回す力を出すか」。両者は別であり、今回学習したのは画像認識だけである。講義の運動学と制御の分離を活用したが、模倣学習・強化学習・VLAを実装したとは主張しない。課題資料はAIの推論のみでも可、学習は任意としている。

6. 独自の工夫と限界

曲面の法線に工具を合わせる、縁と手首の干渉を工具長で比較する、撮影時はアームを退避して遮蔽を避ける、1回で落ちない汚れを再観測する、落ちない場合は試行上限で止める点を組み合わせた。

接触は距離・向き・移動量・局所通過回数による簡易モデル。剛体動力学、追従誤差、ブラシの変形、押付け力、水・洗剤・除菌効果は未評価。実機化には力・トルク制御、実カメラ校正、実物データ、防水・衛生設計などを別途検証する必要がある。

7. 提出動画・コード・参考

動画は95秒。約580.48秒の記録から5区間を抜粋し、区間内2倍速、区間間の省略を明示した。冒頭10秒は説明、最後は最終撮影5秒と結果説明5秒。動画は検証ログの可視化であり、実機撮影やGazeboの映像ではない。

コード：physical_ai_toilet_lab/scripts/。再現手順・必要データは同梱の提出用README に記載。GitHubへの追加公開とYouTube・OmniCampusへの登録は、本PDF作成時点では未実施。

参照：配布「最終課題（10/19改訂版）」、基礎編第2回（運動学・制御）、第6回（データ・観測と行動）、第7回（方策と下位制御）の手元文字起こし。応用編全講義の確認を意味しない。

公式モデル：github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Description / jazzy / commit 7ce98d8c3512b9d0239da93b75de68ea64f61bd6。BSD-3-Clause表示を同梱。PyTorch：pytorch.org/get-started/previous-versions/。コード・説明資料の作成には生成AI（Codex）を使用した。